

1.3 Born法则的代数导出

版本: 260808

摘要

本文从 $Cl(3)$ 代数结构导出 Born 法则 $\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$ ——不借用量子力学，而是投影强度恒等式和对易子双线性性的直接推论。这表明 Born 法则不是从物理世界借来的公设，而是 Clifford 代数的代数必然。本文给出投影强度恒等式的完整证明、扇区权重归一化的紧框架解释、Born 法则的三步严格证明，并通过数值实验验证恒等式在 $\mathbb{R}^4$ 上精确成立（误差 $< 10^{-15}$ ）。

目 录

- §1 问题陈述
 - 1.2 代数导出的目标
- §2 $Cl(3)$ 的投影结构
 - 2.1 半单分裂的投影
 - 2.2 投影强度
 - 2.3 投影强度恒等式
 - 2.4 扇区权重归一化
- §3 对易子双线性性
 - 3.1 Clifford 生成元的对易子
 - 3.2 双线性性
 - 3.3 谱间隙的代数来源
- §4 Born 法则的导出
 - 4.1 三步严格证明
 - 4.2 Born 法则的代数根源
 - 4.3 关键代数要素的分解
- §5 与量子力学 Born 法则的关系
 - 5.1 物理解释而非来源
 - 5.2 对应关系
 - 5.3 代数优先性
- §6 数值验证
 - 6.1 实验设计

6.2 实验结果

6.3 结论

§7 编码权重到物理角度

7.1 谱间隙公式

7.2 编码角度

§1 问题陈述

1.2 代数导出的目标

从 Clifford 代数导出 Born 法则，使其成为代数结构而非物理公设。具体地：谱间隙 $\Delta\lambda_i$ （编码映射的本征值差）与编码权重 σ_i 之间的关系 $\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$ 应从 $Cl(3)$ 的代数结构中自然涌现。

本文的核心论证策略如下：

1. 投影强度恒等式 (§2.3)：证明 $\sum_{i=1}^3 \|PL_iP\|_{HS}^2 = 2$ ，这是 $Cl(3)$ 左乘表示的代数必然。
2. 扇区权重归一化 (§2.4)：由恒等式导出 $\sigma_M + \sigma_C + \sigma_I = 1$ ，并给出紧框架解释。
3. Born 法则的三步证明 (§4)：由对易子双线性性与投影强度恒等式联立，严格导出 $\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$ 。
4. 代数根源分析 (§4.2)：指出 Born 法则的两个代数要素。
5. 与量子力学的关系 (§5)：澄清本框架与量子力学 Born 法则的对应关系。
6. 数值验证 (§6)：在 $\mathbb{R}^4$ 中验证恒等式的精确性。

§2 $Cl(3)$ 的投影结构

2.1 半单分裂的投影

$Cl(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 的半单分裂（定理 7.8.6.03）由投影 $P_{\pm} = (1 \pm \omega_3)/2$ 给出。这两个投影将 $Cl(3)$ 分为两个独立的子代数。

在编码框架中，投影 $P_{\pm}$ 对应物质界的两个「分支」——后续将对应粒子的左手和右手螺旋性。

2.2 投影强度

定义19 (投影强度)。设 P_i 是 $Cl(3)$ 的一个投影 ($P_i^2 = P_i$)， σ_i 是 P_i 的投影强度：

$$\sigma_i = \text{Tr}(P_i \cdot \rho)$$

其中 ρ 是编码态的密度矩阵。

投影强度 σ_i 衡量编码态 ρ 在投影 P_i 方向上的「分量大小」。

2.3 投影强度恒等式

本小节给出投影强度恒等式的完整形式陈述与证明。这一恒等式是 Born 法则代数导出的基石——它保证三个扇区的投影强度之和为常数，从而为后续的归一化与比例关系奠定基础。

2.3.1 左乘表示矩阵

设 L_1, L_2, L_3 为 $\text{Cl}(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 在 $\mathbb{R}^4 \cong \mathbb{H}$ 上的左乘表示矩阵（即四元数 i, j, k 的左乘作用）。这些矩阵满足以下基本关系：

$$L_i^2 = -I_4, \quad L_i L_j + L_j L_i = -2\delta_{ij} I_4 \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

且体积元为：

$$\omega_3 = L_1 L_2 L_3 = -I_4$$

由 $L_i^2 = -I_4$ 及 L_i 为实矩阵可知 $L_i^T = -L_i$ ，即每个 L_i 都是反对称矩阵。这一反对称性是后续证明的关键。

2.3.2 形式陈述

引理 1.3.2.01（投影强度恒等式）。 设 L_1, L_2, L_3 为 $\text{Cl}(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 在 $\mathbb{R}^4 \cong \mathbb{H}$ 上的左乘表示矩阵（满足 $L_i^2 = -I_4, L_i L_j + L_j L_i = -2\delta_{ij} I_4$ ，体积元 $\omega_3 = L_1 L_2 L_3 = -I_4$ ）。对任意秩-2 正交投影 $P: \mathbb{R}^4 \rightarrow \Pi$ （ Π 为二维子空间），有：

$$\sum_{i=1}^3 \|PL_i P\|_{HS}^2 = 2$$

其中 $\|\cdot\|_{HS}$ 为 Hilbert-Schmidt 范数。

2.3.3 证明

证明。 分四步进行。

步骤1：建立投影的矩阵表示。 设 $\{u, v\}$ 为 $\Pi = \text{im}(P)$ 的标准正交基， $Q = [u \mid v]$ 为 4×2 矩阵（ $Q^T Q = I_2$ ）。则投影 P 可表示为 $P = Q Q^T$ ，且 $PL_i P$ 在 Π 上的限制由 $Q^T L_i Q$ 给出。Hilbert-Schmidt 范数满足：

$$\|PL_i P\|_{HS}^2 = \|Q^T L_i Q\|_F^2$$

其中 $\|\cdot\|_F$ 为 Frobenius 范数。

步骤2：反对称性与复结构。 由于 $L_i^T = -L_i$ （反对称），有：

$$(Q^T L_i Q)^T = Q^T L_i^T Q = -Q^T L_i Q$$

故 $Q^T L_i Q$ 是 2×2 反对称矩阵。二维反对称矩阵空间是一维的，由唯一的复结构 J 张成：

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

因此存在实数 $c_i \in \mathbb{R}$ 使得：

$$Q^T L_i Q = c_i \cdot J$$

步骤3：计算 Hilbert-Schmidt 范数。 由 $Q^T L_i Q = c_i \cdot J$ ，计算 c_i 的表达式：

$$c_i = \frac{1}{2} \text{Tr}(J^T \cdot Q^T L_i Q) = -u^T L_i v = \langle L_i u, v \rangle$$

(这里利用了 J 的标准正交基表示。) Hilbert-Schmidt 范数为：

$$\|PL_i P\|_{HS}^2 = \|Q^T L_i Q\|_F^2 = c_i^2 \|J\|_F^2 = 2c_i^2$$

因为 $\|J\|_F^2 = \text{Tr}(J^T J) = \text{Tr}(I_2) = 2$ 。

步骤4：四元数叉积恒等式。 在 $\mathbb{R}^4 \cong \mathbb{H}$ 中定义「叉积」：

$$(u \times v)_i := \langle u, L_i v \rangle \quad (i = 1, 2, 3)$$

四元数叉积恒等式。 此叉积满足 4 维 Lagrange 恒等式：

$$|u \times v|^2 = \sum_{i=1}^3 |\langle u, L_i v \rangle|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 - \langle u, v \rangle^2$$

证明。 在四元数表示中， $u \cdot \bar{v} = \langle u, v \rangle + (u \times v) \cdot \mathbf{e}$ ，其中 $\mathbf{e} = (i, j, k)$ 为四元数虚部基。取模得：

$$|u \cdot \bar{v}|^2 = |u|^2 |v|^2 = \langle u, v \rangle^2 + |u \times v|^2$$

移项即得：

$$|u \times v|^2 = |u|^2 |v|^2 - \langle u, v \rangle^2 \quad \square$$

对标准正交基 $\{u, v\}$ ($\|u\| = \|v\| = 1, \langle u, v \rangle = 0$)，叉积恒等式给出：

$$\sum_{i=1}^3 c_i^2 = \sum_{i=1}^3 |\langle u, L_i v \rangle|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 - \langle u, v \rangle^2 = 1 - 0 = 1$$

因此：

$$\sum_{i=1}^3 \|PL_i P\|_{HS}^2 = 2 \sum_{i=1}^3 c_i^2 = 2 \times 1 = 2 \quad \square$$

注1。 此恒等式仅依赖于：(1) L_i 的反对称性 $L_i^T = -L_i$ ；(2) 四元数叉积恒等式（即 4 维 Lagrange 恒等式）。两者均为 $\text{Cl}(3)$ 的代数性质，不涉及任何物理假设。

注2（几何解释）。 恒等式 $\sum \|PL_i P\|_{HS}^2 = 2$ 可理解为：二维子空间 Π 对 $\text{Cl}(3)$ 三个生成元的「总捕捉量」是常数 2，与 Π 的方向无关。这是 4 维 Lagrange 恒等式在投影层面的体现——叉积的「总长度」由向量的长度与夹角决定，而与坐标系的选取无关。

注3（与 3 维叉积的对比）。在 $\mathbb{R}^3$ 中，叉积 $u \times v$ 满足 $|u \times v|^2 = |u|^2|v|^2 - \langle u, v \rangle^2$ （3 维 Lagrange 恒等式）。本文的 4 维叉积 $(u \times v)_i = \langle u, L_i v \rangle$ 是其在 $\mathbb{R}^4 \cong \mathbb{H}$ 上的推广——由 $\text{Cl}(3)$ 的三个生成元 L_1, L_2, L_3 自然定义，而非借用 3 维向量叉积。这一推广是 $\text{Cl}(3)$ 代数结构的直接产物。

2.4 扇区权重归一化

由投影强度恒等式，可直接导出三个扇区权重的归一化条件。

定理 1.3.2.02（扇区权重归一化）。在 $\text{Cl}(3)$ 扇区分解下，编码权重满足：

$$\sigma_M + \sigma_C + \sigma_I = 1$$

证明。由引理 1.3.2.01 的证明步骤 3，投影强度 σ_i 与系数 c_i 的关系为：

$$\sigma_i = c_i^2$$

（因 $c_i^2 = \|PL_iP\|_{HS}^2/2$ 且由步骤 4 知 $\sum c_i^2 = 1$ 。）由投影强度恒等式的证明：

$$\sum_i \sigma_i = \sum_i c_i^2 = 1 \quad \square$$

紧框架解释。三个投影算子 $\{c_i J\}_{i=1}^3$ 在一维空间（ 2×2 反对称矩阵空间，由 J 张成）中构成紧框架（tight frame），框架界为：

$$A = \sum_{i=1}^3 c_i^2 = 1$$

紧框架条件保证三个扇区的「振幅」完全填满二维屏的自由度——无冗余、无缺失。具体而言，紧框架的完备性条件为：

$$\sum_{i=1}^3 |\langle X, c_i J \rangle|^2 = A \|X\|^2 = \|X\|^2, \quad \forall X \in \text{span}(J)$$

这保证了三个扇区提供了对二维子空间 Π 的「完全覆盖」——任何 Π 上的算子都可由三个扇区投影线性表出。

§3 对易子双线性性

3.1 Clifford 生成元的对易子

$\text{Cl}(3)$ 的生成元 e_1, e_2, e_3 满足反交换关系：

$$e_i e_j + e_j e_i = -2\delta_{ij}$$

对易子（反交换子的线性化）为：

$$[e_i, e_j] = e_i e_j - e_j e_i = 2e_i e_j \quad (i \neq j)$$

3.2 双线性性

引理 1.3.3.01 (对易子双线性性)。 $\text{Cl}(3)$ 的对易子 $[\cdot, \cdot]$ 在标量乘法下是双线性的：对任意标量系数 a, b 和生成元 e_i, e_j, e_k ，有

$$[ae_i + be_j, e_k] = a[e_i, e_k] + b[e_j, e_k].$$

这是结合代数的普遍性质——对易子总是双线性的。这一性质在 Born 法则的导出中起关键作用：它保证幅度系数 c_i 可以作为整体因子从对易子中提出（即 $[c_i J, D] = c_i [J, D]$ ）。

3.3 谱间隙的代数来源

命题 1.3.3.02 (谱间隙的代数来源)。 编码映射 E_n 的谱间隙 $\Delta\lambda_i$ 由 $\text{Cl}(3)$ 对易子的范数给出：

$$\Delta\lambda_i = \|[e_i, \mathcal{D}]\|$$

其中 $\mathcal{D}$ 是编码 Dirac 算子， $\|\cdot\|$ 是算子范数。

由于对易子是双线性的（引理 1.3.3.01）， $\Delta\lambda_i$ 是 e_i 的线性函数。而投影强度 σ_i 是 P_i 的线性函数（引理 1.3.2.01）。 P_i 和 e_i 的关系是：

$$P_i = \frac{1}{2}(1 + \hat{n}_i \cdot \vec{e}),$$

其中 $\hat{n}_i$ 是投影方向， $\vec{e} = (e_1, e_2, e_3)$ 。因此 P_i 是 e_i 的线性组合， σ_i 是 e_i 的双线性函数（因为 $\text{Tr}(P_i \cdot \rho)$ 中 P_i 和 ρ 都含 e_i ）。

§4 Born 法则的导出

4.1 三步严格证明

定理 1.3.4.01 (Born 法则的代数导出)。 谱间隙 $\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$ 是 $\text{Cl}(3)$ 半单代数的代数定理，非物理假设。

证明。 分三步进行。

步骤1 (对易子的代数结构)。 设 $D_n = \sum_{j=1}^n \gamma_j$ 为编码 Dirac 算子， $S_i = \gamma_i$ 为第 i 个扇区生成元。计算对易子：

$$[D_n, S_i] = \left[\sum_{j=1}^n \gamma_j, \gamma_i \right] = \sum_{j \neq i} [\gamma_j, \gamma_i] = 2 \left(\sum_{j \neq i} \gamma_j \right) \gamma_i$$

这里利用了反交换关系 $\gamma_j \gamma_i + \gamma_i \gamma_j = -2\delta_{ij}$ ($j \neq i$ 时 $[\gamma_j, \gamma_i] = 2\gamma_j \gamma_i$)。

在标准（平坦）内积下， $\|[D_n, S_i]\| = 2\sqrt{n-1}$ 对所有 i 相等——因为各 γ_j 在平坦度量下权重相同。但在编码诱导度量 g_n 下，各 γ_j 的权重不同，扇区之间出现区分。

步骤2 (g_n -范数下的扇区分)。在二维投影屏 Π 上，谱间隙化为 Hilbert-Schmidt 范数：

$$\Delta\lambda_i = \|[PD_nP, PL_iP]\|_{HS}$$

由投影强度恒等式 (引理 1.3.2.01) 的证明, $PL_iP = c_i \cdot J$ ——所有扇区共享同一个复结构 J , 差异仅在于幅度 c_i 。代入得：

$$\Delta\lambda_i = \|[PD_nP, c_i \cdot J]\|_{HS}$$

由对易子的双线性性 (引理 1.3.3.01)：

$$[PD_nP, c_i \cdot J] = c_i \cdot [PD_nP, J]$$

因此：

$$\Delta\lambda_i = |c_i| \cdot \|[PD_nP, J]\|_{HS}$$

步骤3 (比例关系的确立)。注意到 $\|[PD_nP, J]\|_{HS}$ 仅依赖于投影 P 和 Dirac 算子 D_n , 与扇区指标 i 无关。记此常数为：

$$K := \|[PD_nP, J]\|_{HS}$$

而 $|c_i| = \sqrt{c_i^2} = \sqrt{\sigma_i}$ (由 §2.4 扇区权重 $\sigma_i = c_i^2$)。因此：

$$\Delta\lambda_i = \sqrt{\sigma_i} \cdot K$$

即：

$$\frac{\Delta\lambda_i}{\sqrt{\sigma_i}} = K \quad (\text{常数, 与 } i \text{ 无关})$$

故 $\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$ 。□

4.2 Born 法则的代数根源

Born 法则 $\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$ 的代数根源有两个要素：

1. **投影强度恒等式**保证 $PL_iP = c_i \cdot J$ ——所有扇区投影到同一个复结构 J , 差异仅在于幅度 c_i 。这一「共享复结构」性质是 $\text{Cl}(3)$ 反对称表示的代数必然, 源于 $L_i^T = -L_i$ 与二维反对称矩阵空间的一维性。
2. **对易子的双线性性**保证 $[D, c_i J] = c_i [D, J]$ ——幅度 c_i 作为整体因子提出。这是结合代数的普遍性质, 不需要任何额外假设。

两者联立, $\sqrt{\sigma_i} = |c_i|$ 自然作为谱间隙的比例因子出现：

$$\Delta\lambda_i = |c_i| \cdot K = \sqrt{\sigma_i} \cdot K$$

这是纯代数恒等式, 不依赖任何物理假设。Born 法则的「平方根」关系直接源于：(1) 投影强度 $\sigma_i = c_i^2$ 是二次的；(2) 谱间隙 $\Delta\lambda_i \propto |c_i|$ 是一次的；(3) 二次与一次的比值给出平方根。

4.3 关键代数要素的分解

为强调 Born 法则的代数必然性，以下将两个关键要素分别列出：

要素A（共享复结构）。由 §2.3 步骤2，所有 PL_iP 都正比于同一个复结构 J ：

$$PL_1P = c_1J, \quad PL_2P = c_2J, \quad PL_3P = c_3J$$

这一性质源于 L_i 的反对称性 ($L_i^T = -L_i$) 与二维反对称矩阵空间的一维性。它保证三个扇区投影「形态相同」，仅幅度不同——这是 Born 法则成立的前提。

要素B（幅度因子提出）。由对易子双线性性，幅度 c_i 可作为整体因子提出：

$$[PD_nP, c_iJ] = c_i[PD_nP, J]$$

这一性质源于结合代数的普遍性质（对易子总是双线性的）。它保证谱间隙与幅度的关系是线性的，而非其他幂次。

要素联立。要素A保证 $PL_iP = c_iJ$ （共享形态），要素B保证 $[D, c_iJ] = c_i[D, J]$ （线性依赖）。两者联立即得 $\Delta\lambda_i = |c_i| \cdot K = \sqrt{\sigma_i} \cdot K$ ，其中 K 与 i 无关。

这一分解清楚地表明：Born 法则的平方根关系是「共享复结构对易子双线性性」的直接代数推论，不依赖任何物理公设。

§5 与量子力学 Born 法则的关系

5.1 物理解释而非来源

需要明确区分本框架的代数结果与量子力学的 Born 法则：

- 量子力学的 Born 法则 $P(i) = |\langle i|\psi\rangle|^2$ 是此代数结果的物理解释而非来源。
- 本框架从 $Cl(3)$ 代数严格导出了 $\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$ ，为量子力学 Born 法则提供了代数基础——而非反过来借用。

5.2 对应关系

本框架（代数）	量子力学（物理）
σ_i （编码权重）	$P(i)$ （测量概率）
$\sin \theta_i$ （投影振幅）	$\langle i \psi\rangle$ （概率幅）
$\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$	$\$P(i) =$

对应关系的核心：

- 编码权重 $\sigma_i = c_i^2$ 对应测量概率 $P(i)$ ——两者均为「强度」的平方。

- 投影振幅 c_i (即 $\sin \theta_i$ 的代数对应) 对应概率幅 $\langle i|\psi\rangle$ ——两者均为「振幅」。
- Born 法则 $\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$ 在物理层面体现为「谱间隙是振幅的一次函数，而权重是振幅的二次函数」。

5.3 代数优先性

本框架的论证顺序为：

1. **代数导出**：从 $Cl(3)$ 结构得 $\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$ (纯代数)。
2. **物理解释**：将 σ_i 解释为测量概率， $\sqrt{\sigma_i}$ 解释为概率幅。

这与传统量子力学的顺序相反——传统框架将 Born 法则作为公设引入，而本框架将其作为代数定理导出。因此，本框架为量子力学 Born 法则的「平方性」提供了解释：平方性源于投影算子的二次性 ($\sigma_i = c_i^2$) 与对易子的线性性 ($\Delta\lambda_i \propto c_i$) 的代数对比。

§6 数值验证

6.1 实验设计

1. **构造表示矩阵**：在 $\mathbb{R}^4$ 中构造 $Cl(3)$ 的左乘表示矩阵 L_1, L_2, L_3 (四元数 i, j, k 的左乘)。具体地，设 $q = a + bi + cj + dk \in \mathbb{H}$ 对应 $\mathbb{R}^4$ 中的向量 (a, b, c, d) ，则 L_1 (左乘 i) 将 q 映射为 $iq = -b + ai - dj + ck$ ，对应的 4×4 实矩阵满足 $L_1^2 = -I_4$ 。类似地构造 L_2, L_3 。
2. **生成随机投影**：生成 1000 个随机秩-2 正交投影 P (通过随机正交矩阵的列截断得到)。具体方法：对 4×4 矩阵的元素进行独立高斯采样，做 QR 分解得到随机正交矩阵 $O \in O(4)$ ，取其前两列 $Q = [u \mid v]$ ，则 $P = QQ^T$ 为随机秩-2 正交投影。
3. **计算恒等式**：对每个 P 计算 $\Sigma = \sum_{i=1}^3 \|PL_iP\|_{HS}^2$ ，其中 Hilbert-Schmidt 范数由 Frobenius 范数实现： $\|A\|_{HS}^2 = \text{Tr}(A^T A)$ 。
4. **统计验证**：记录 Σ 的均值、标准差与最大偏差 $|\Sigma - 2|$ 。

6.2 实验结果

统计量	数值
均值	2.000000
标准差	0.000000
最大偏差	$< 10^{-15}$

6.3 结论

数值实验表明：

- **恒等式精确成立**：对所有 1000 个随机二维投影 P ， $\sum \|PL_iP\|_{HS}^2 = 2$ 在机器精度（ 10^{-15} ）内成立。
- **与投影选择无关**：恒等式不依赖于 Π 的具体方向——无论二维子空间如何选取，恒等式均成立。
- **代数必然性**：数值结果与理论证明完全一致，证实恒等式是 $Cl(3)$ 左乘表示的代数必然，而非近似关系。

这一数值验证为 Born 法则的代数导出提供了坚实的计算支持——投影强度恒等式作为基石，其精确性保证了后续 Born 法则导出的严格性。

§7 编码权重到物理角度

7.1 谱间隙公式

Born 法则 $\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$ 给出谱间隙公式：

$$\Delta\lambda_i = C \cdot \sqrt{\sigma_i}$$

其中 C 是归一化常数，由代数归一化条件确定 (1.4)。

7.2 编码角度

谱间隙经 Born 法则归一化为谱间隙角度：

$$\sin \theta_i^{\text{spec}} = \frac{\Delta\lambda_i}{\sum_j \Delta\lambda_j} = \frac{\sqrt{\sigma_i}}{\sum_j \sqrt{\sigma_j}}$$

三个角度 $\theta_M, \theta_C, \theta_I$ 对应三个扇区的编码角度，由各自的编码权重 $\sigma_M, \sigma_C, \sigma_I$ 确定。物理编码角度满足完备性约束 $\theta_M + \theta_C + \theta_I = \pi/2$ ，由代数归一化（定理 1.4.3.01）代数化：

定理 1.3.7.01（编码角度公式）。物理编码角度由 Born 法则的代数形式给出：

$$\sin \theta_M = \sqrt{\sigma_M} C, \quad \sin \theta_C = \sqrt{\sigma_C} C, \quad \sin \theta_I = \sqrt{\sigma_I} C,$$

其中 C 为归一化常数，满足三次方程 $2pC^3 + C^2 = 1$ ， $p = \sqrt{\sigma_M \sigma_C \sigma_I}$ （定理 1.4.3.01）。

谱间隙角度的平方和 $\sum_i \sin^2 \theta_i^{\text{spec}} = 1/S^2$ （ $S = \sum_j \sqrt{\sigma_j}$ ）一般不为 1（1.4 §4 的 Parseval 不兼容性）；物理编码角度由三正弦恒等式（引理 1.4.3.02）满足：

$$\sum_i \sin^2 \theta_i + 2 \prod_i \sin \theta_i = \left(\sum_i \sigma_i \right) C^2 + 2pC^3 = C^2 + 2pC^3 = 1,$$

其中 $\sum \sigma_i = 1$ 由 §2.4 的扇区权重归一化定理保证。完备性约束 $\theta_M + \theta_C + \theta_I = \pi/2$ 由此代数化，推导链不含超越函数——这是 Born 法则代数导出的直接推论。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 1.3.4.01	Born 法则代数导出： $\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$	已证（本文§4）
定理 1.3.7.01	编码角度公式	已证（本文§7）
